

SINUMERIK 828D

Токарно-фрезерная обработка - полный русский перевод учебной презентации



Перевод оригинала Siemens China, 2017

Подготовлено для проекта CNC Assistant / цифрового двойника SK52DWY

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Это учебный материал по T55/T65M. Для CK52DWY подтверждены SINUMERIK 828D V4.95, оси X/Y/Z, органы C-оси и приводного инструмента, но OEM M-коды и номера шпинделей не подтверждены. Все примеры сначала проверять в графике и Single Block.

Как читать перевод

- Слева/сверху на каждой странице приведён оригинальный слайд для сверки.
- G-коды, M-коды, CYCLE, регистры и имена параметров сохранены без перевода.
- Сервисные машинные данные не являются инструкцией по изменению настроек.
- Программные примеры являются учебными и не готовы к запуску на CK52DWY без адаптации.

1. SINUMERIK 828D: применение в токарно-фрезерной обработке



Учебный материал Siemens China по токарно-фрезерному применению SINUMERIK 828D.

Дата оригинала: 12.01.2017. Материал относится к конфигурациям T55/T65M и используется в цифровом двойнике только как учебное дополнение.

2. Отличия T65M и T55

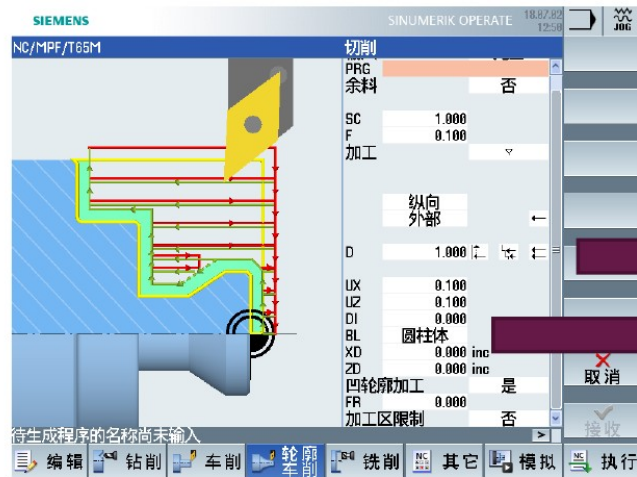
T65M与T55区别

SIEMENS

型号	系统硬件	扩展工艺
T55	PPU240	另外购买选件
T65M	PPU280	标配功能

如轮廓车削，T65M中毛坯车削循环功能更加丰富。如图：

T65M机床中还另外有槽式车削跟往复切削两个循环，



T65M可以定义轮廓加工走刀方式

T65M中毛坯可以是已经成型的半成品，系统自动优化剩余刀路，减少空刀

Qu Jin Long/ SNC CSA TCC

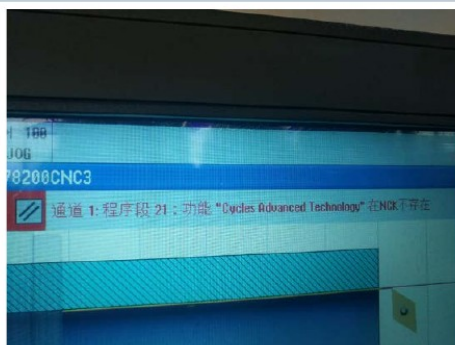
Модель T55 использует аппаратную платформу PPU240; расширенные технологические функции приобретаются отдельно. Модель T65M использует PPU280; расширенная технология входит в стандартную комплектацию.

В T65M цикл чернового точения по контуру имеет расширенные возможности: можно задавать стратегию проходов; заготовка может быть уже частично сформированной, и система оптимизирует остаточные траектории, уменьшая холостые перемещения. Также доступны дополнительные циклы канавочного точения и возвратно-поступательной обработки.

3. Ограничения T55 относительно T65M

T55与T65M

SIEMENS



在T55机型中经常出现，这是由于在毛坯循环中使用未授权的扩展功能



在切削循环CYCLE952中定义了切深参考工件边沿。在T55中，这边只能选择等深切削

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 3 12.01.2017

Qu Jin Long/ SNC CSA TCC

На T55 может появляться сообщение об использовании нелегальной расширенной функции внутри цикла обработки заготовки.

В цикле CYCLE952 можно определить глубину резания относительно кромки детали. На T55 для этого параметра доступна только стратегия равной глубины резания; расширенные варианты относятся к T65M/лицензируемой технологии.

4. Содержание токарно-фрезерного применения T65M

T65M车铣复合应用



一：转换原理

(1) TRANSMIT端面转换

(2) TRACYL柱面转换

二：常用指令介绍

三：编程示例

1 端面铣四方（手工）

2 柱面铣圆周（手工）

3 标准循环

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 4

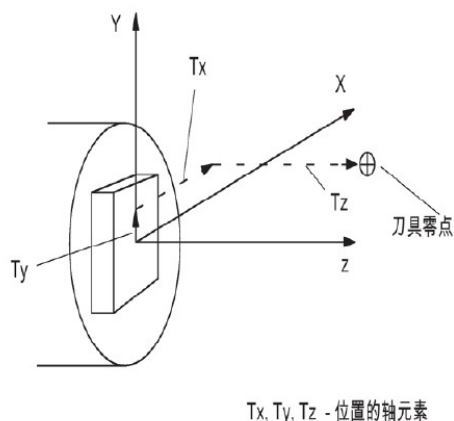
12.01.2017

- Принцип преобразований: TRANSMIT для торцевой поверхности; TRACYL для цилиндрической поверхности.
- Обзор часто используемых команд.
- Примеры программирования: ручное фрезерование квадрата на торце; ручное фрезерование окружности на цилиндре; стандартные циклы.

5. Принцип торцевого преобразования TRANSMIT

TRANSMIT端面转换原理

SIEMENS



在车铣复合加工过程中经常会用到转换功能，TRANSMIT端面转换，系统会自动生成一个虚拟的Y轴。比如在端面上铣削一个四方，只需要进行X,Y,Z轴位置编程，系统将自动进行转换。大大简化了编程难度。如图所示：

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

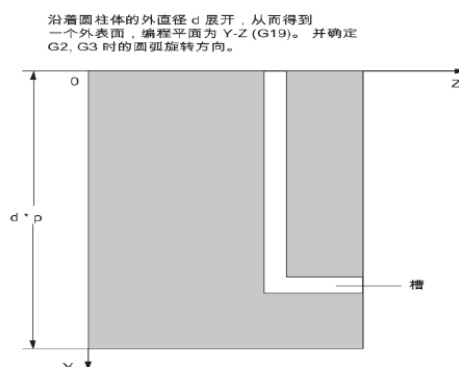
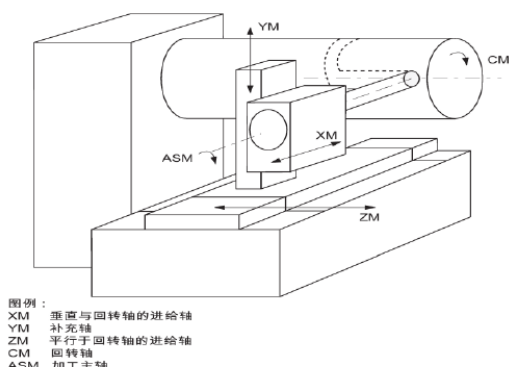
Page 5 12.01.2017

При токарно-фрезерной обработке TRANSMIT преобразует запрограммированные декартовы координаты в реальные движения линейных осей и C-оси. Система создаёт виртуальную ось Y. Например, для фрезерования квадрата на торце оператор программирует положение в X, Y и Z, а стойка автоматически выполняет кинематическое преобразование. Это значительно упрощает программирование торцевой обработки.

6. Преобразование цилиндрической поверхности TRACYL

TRACYL柱面转换

SIEMENS



TRACYL柱面转换，同样的，系统会自动生成一个虚拟的Y轴，将柱面展开成平面编程如图所示。编程时只需要考虑X,Y,Z之间的关系，不需要考虑主轴C的位置关系，系统自动进行转换。需要注意的是深度方向是X。并且注意X轴仍然是直径编程，可以通过DIAMOF关闭直径。标准循环会自动添加。

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 6 12.01.2017

TRACYL разворачивает цилиндрическую поверхность в плоскость и также предоставляет виртуальную координату Y. При программировании рассматривается связь X, Y и Z; непосредственное положение C-оси вычисляет система.

Направление глубины обработки соответствует X. Следует помнить, что X по-прежнему обычно программируется в диаметрах. Диаметральный режим можно отключить командой DIAMOF; стандартные циклы способны устанавливать требуемый режим автоматически.

7. Назначение преобразований и требования к станку

简单描述



使用范围

数控系统将编程的进给指令从笛卡儿坐标系转换到实际坐标系。

TRANSMIT 转换用于在车床上对车削部件进行端面铣削加工(无 Y 进给轴)。

TRACYL 转换用于对圆柱体外表面的加工。主要用于槽铣削。其中一个 TRACYL 变量用于车床。另一个变量用于带 Y 轴的车床或带旋转工作台的铣床。

机床要求

车床必须具有一个可用作 C 轴的主主轴。第二个主轴必须可以驱动铣刀。使用 TRACYL 时，铣床必须具有旋转工作台用于和其它轴插补。

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 7 12.01.2017

ЧПУ преобразует запрограммированную подачу из декартовой системы координат в движения реальных осей станка.

TRANSMIT применяется для фрезерования торцевой поверхности токарной детали, в том числе на станках без физической оси Y. TRACYL применяется для обработки наружной цилиндрической поверхности, прежде всего для фрезерования пазов; существуют варианты для токарного станка и для станка с Y-осью/поворотным столом.

Требования: главный шпиндель токарного станка должен работать как C-ось; отдельный шпиндель должен вращать фрезу. Для TRACYL на фрезерной машине необходим поворотный стол, интерполирующийся с линейными осями.

8. Команды выбора главного шпинделя

常用指令

SIEMENS

SETMS 机床数据中主主轴复位

注意：主主轴并不一定是35000设置为1的主轴，
而是取决于20090中设置的主轴号

SETMS(n) 主轴n应作为主主轴

Mn=3/4 **Sn=1000** 主轴n的转动指令

例：机床有两个主轴SP1, SP2, **推荐方法一**

方法1

SETMS(2)

M3S1000

方法2

M2=3 S2=1000

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 8

12.01.2017

SETMS возвращает выбор главного шпинделя к конфигурации, заданной машинными данными. Важно: главным является не обязательно шпиндель, отмеченный значением 1 в MD35000; выбор зависит от номера шпинделя, настроенного в MD20090.

SETMS(n) назначает шпиндель n главным. Команды Mn=3/4 и Sn=1000 задают направление и частоту вращения шпинделя n. Для станка с SP1 и SP2 в оригинале рекомендуются два эквивалентных подхода.

Вариант 1:

SETMS(2)

M3 S1000

Вариант 2:

M2=3 S2=1000

9. Основные команды преобразований

常用指令

SIEMENS

TRANSMIT 端面转换开始,

TRACYL(d) 柱面转换开始, 其中d为圆柱工件直径, 单位: 毫米

TRAFOOF 转换结束

MACLL 取消模态

G17 XY平面

G18 XZ平面

G19 YZ平面

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 9 12.01.2017

Команда	Назначение
TRANSMIT	Включить преобразование торцевой поверхности
TRACYL(d)	Включить преобразование цилиндрической поверхности; d - диаметр цилиндра, мм
TRAFOOF	Отключить активное преобразование
MCALL	Снять модальный вызов цикла
G17	Рабочая плоскость XY
G18	Рабочая плоскость XZ
G19	Рабочая плоскость YZ

10. Сводка команд SETMS / TRANSMIT / TRACYL

常用指令



SETMS 机床数据中主主轴复位

注意：主主轴并不一定是35000设置为1的主轴，
而是取决于20090中设置的主轴号

SETMS(n) 主轴n应作为主主轴

Mn=3/4 **Sn=1000** 主轴n的转动指令

TRANSMIT 端面转换开始，

TRACYL(d) 柱面转换开始，其中d为圆柱工件直径，单位：毫米

TRAFOOF 转换结束

MACLL 取消模态

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 10 12.01.2017

Страница повторяет основные команды: выбор главного шпинделя SETMS/SETMS(n), управление конкретным шпинделем через Mn и Sn, включение TRANSMIT или TRACYL(d), а также отключение преобразования TRAFOOF и снятие модального вызова MCALL.

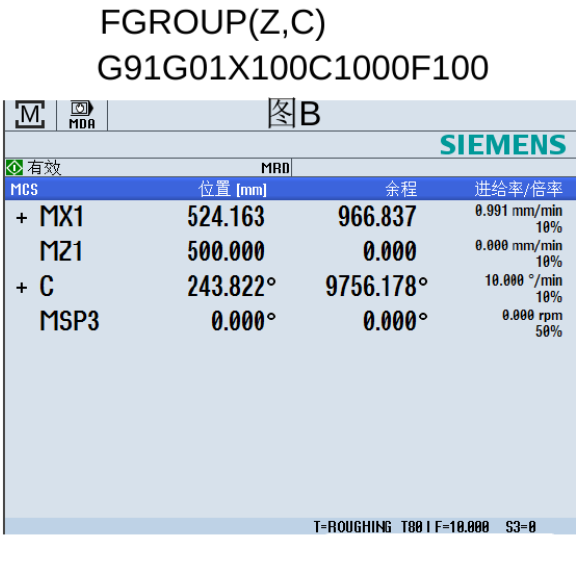
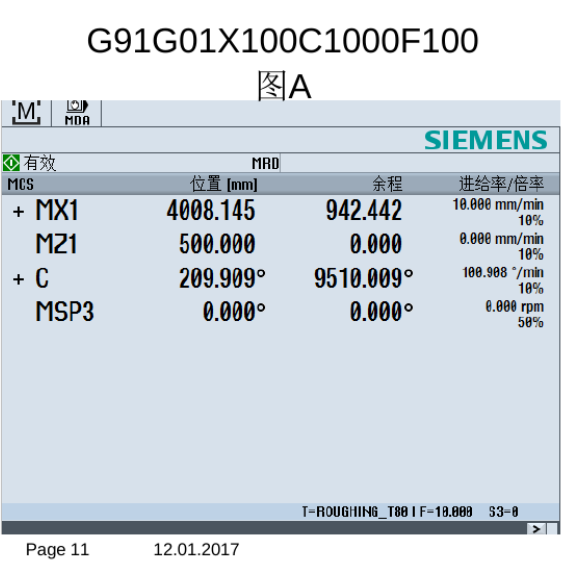
Номер шпинделя и способ включения приводного инструмента зависят от конфигурации производителя станка. На CK52DWY эти команды нельзя переносить без проверки OEM/PLC.

11. Распределение подачи командой FGROUP

常用指令

SIEMENS

FGROUP(Z, C) C轴与Z轴进行插补, 此处轴名称为通道机床数据20080[n]中设置的轴名称。因为在几何轴与旋转轴插补时系统默认将进给速度分配给几何轴, 导致旋转轴速度偏快。如图: A, B



FGROUP(Z,C) включает оси Z и C в группу расчёта траекторной подачи. Имена осей должны совпадать с именами, заданными в канальных машинных данных MD20080[n].
При совместной интерполяции геометрической и вращательной оси система по умолчанию может распределять подачу преимущественно по геометрической оси, из-за чего вращательная ось перемещается слишком быстро. FGROUP позволяет задать оси, участвующие в расчёте подачи.

```
FGROUP(Z,C)  
G91 G01 X100 C1000 F100
```

12. Указанные в оригинале настройки 828D

常用指令



对于828D

52200 1 车削工艺

52201 2 扩展铣削工艺

建议将主轴的通道名称改为C

20080[n] C

10000[n] C

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 12 12.01.2017

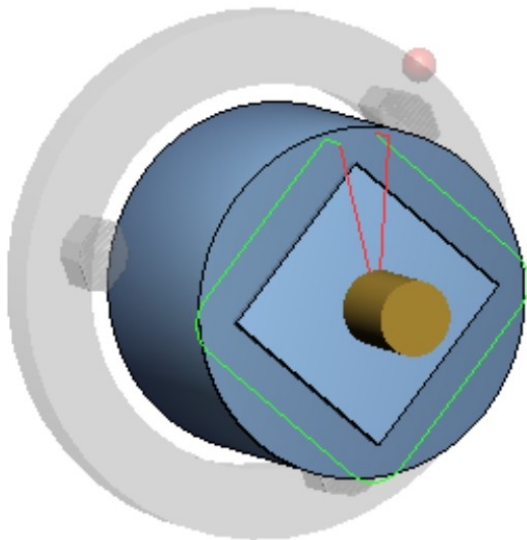
Для 828D в презентации приведены технологические опции/машинные данные: 52200 = 1 - токарная технология; 52201 = 2 - расширенная фрезерная технология. Также рекомендуется обозначать канальное имя оси главного шпинделя как C в MD20080[n] и MD10000[n].

Это сервисные машинные данные. Их нельзя менять оператору без резервной копии, документации производителя и полномочий наладчика/сервисного инженера.

13. Пример 1: фрезерование квадрата 40 x 40 на торце

应用举例1: 40*40的四方

SIEMENS



N2 T9D1	N12 G1X-40
N3 G00Z10	N13 G1Y-40
N4 SPOS[1]=0	N14 G1X40
N5 SETMS(3)	N15 G1Y40
N6 M3S2500	N16 G0Z10
N7 TRANSMIT	N17 G00G40X0Y0
N8 G17G95 DIAMOF	N18 TRAFOOF
N9 G42G0X40Y40	N19 SETMS
N10 G1Z-5F0.3	N20 M30
N11 G1X40Y40F0.06	

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 13 12.01.2017

Пример показывает выбор инструмента T9 D1, позиционирование, ориентацию шпинделя, назначение главного шпинделя, запуск приводного инструмента, включение TRANSMIT, выбор G17/G95 и DIAMOF, подвод с коррекцией G42, фрезерование контура квадрата, выход и отключение преобразования.

SETMS(3), направление M3 и номер инструмента относятся к конкретной учебной конфигурации и не являются подтверждёнными командами CK52DWY.

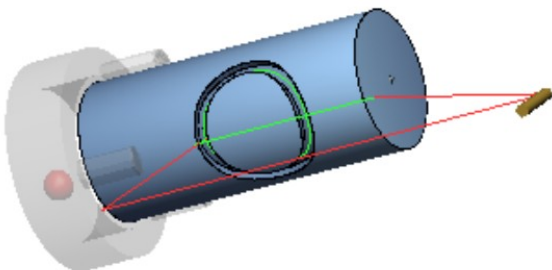
```

N2 T9 D1
N3 G00 Z10
N4 SPOS[1]=0
N5 SETMS(3)
N6 M3 S2500
N7 TRANSMIT
N8 G17 G95 DIAMOF
N9 G42 G0 X40 Y40
N10 G1 Z-5 F0.3
N11 G1 X40 Y40 F0.06
N12 G1 X-40
N13 G1 Y-40
N14 G1 X40
N15 G1 Y40
N16 G0 Z10
N17 G00 G40 X0 Y0
N18 TRAFOOF
N19 SETMS
N20 M30
  
```

14. Пример 2: фрезерование окружности Ø40 на цилиндрической поверхности

应用举例2：在柱面上铣削Ø40的圆

SIEMENS



N1 T2D1	N12 G02Y0Z-
N2	60J0K20
N3 G0X50Z5G95	N13
N4 SETMS(3)	G40G0X100
N5 M3S1000	N14 Z100
N6 TRACYL(40)	N15
N7 DIAMOF	TRAFOOF
N8 G19	N16 M30
N9 G01Z-60F0.5	
N10 G42X25Y0Z-60	
N11 G01X20F0.5	

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 14 12.01.2017

Пример включает инструмент T2 D1, подвод, выбор главного шпинделя, запуск фрезерного шпинделя, TRACYL(40), DIAMOF, плоскость G19 и траекторию окружности на развёрнутой цилиндрической поверхности.

Диаметр в TRACYL должен соответствовать рабочему диаметру поверхности. Коррекция G42 и направления дуги обязательно проверяются симуляцией.

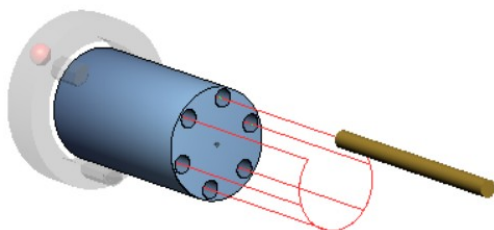
```

N1 T2 D1
N3 G0 X50 Z5 G95
N4 SETMS(3)
N5 M3 S1000
N6 TRACYL(40)
N7 DIAMOF
N8 G19
N9 G01 Z-60 F0.5
N10 G42 X25 Y0 Z-60
N11 G01 X20 F0.5
N12 G02 Y0 Z-60 J0 K20
N13 G40 G0 X100
N14 Z100
N15 TRAFOOF
N16 M30
  
```

15. Пример 3: сверление отверстий на торце

应用举例3：在端面上打孔

SIEMENS



N2 T4D1	N10 G0C0
N3 G0C0	N11 C60
N4 SETMS(3)	N12 C120
N5 M3S1000	N13 C180
N6 G0Z50X40	N14 C240
N7 G01F0.5	N15 C300
N8 G17	N16 MCALL
N9 MCALL	N17 M30
CYCLE83(100, 0,1,,25,,5,90,0.6 ,0.6,100,0,0,1.2, 1.4,0.6,1.6,0,1,1 1211111)	

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 15 12.01.2017

Пример демонстрирует модальный вызов CYCLE83 и индексирование С-оси на углы 0°, 60°, 120°, 180°, 240° и 300° для шести равномерно расположенных отверстий.

Параметры CYCLE83 относятся к версии и конфигурации учебной стойки; перед переносом на 828D V4.95 их необходимо открыть через экран цикла ShopTurn и сверить по полям.

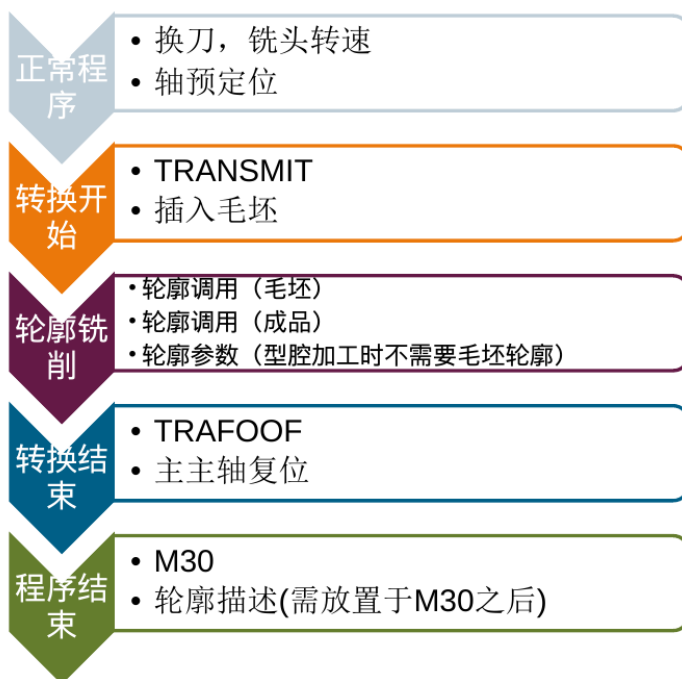
```

N2 T4 D1
N3 G0 C0
N4 SETMS(3)
N5 M3 S1000
N6 G0 Z50 X40
N7 G01 F0.5
N8 G17
N9 MCALL CYCLE83(100,0,1,,25,,5,90,0.6,0.6,100,0,0,1.2,1.4,0.6,1.6,0,1,1211111)
N10 G0 C0
N11 C60
N12 C120
N13 C180
N14 C240
N15 C300
N16 MCALL
N17 M30
  
```

16. Пример 4: контурное фрезерование на торце

应用举例4：端面轮廓铣削

SIEMENS



参见程序
Lluokuoxi.MPF

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 16 12.01.2017

Qu Jin Long/ SNC CSA TCC

- Обычная подготовка: сменить инструмент, задать обороты фрезерной головки, предварительно позиционировать оси.
- Включить TRANSMIT и определить заготовку.
- Вызвать контур заготовки и контур готовой детали; при фрезеровании кармана контур заготовки может не требоваться в зависимости от цикла.
- Задать параметры контурного фрезерования.
- Отключить преобразование TRAFOOF и восстановить исходный главный шпиндель.
- Завершить M30. Описания контуров в приведённой структуре располагаются после M30. Оригинал ссылается на программу Lluokuoxi.MPF.

17. Пример 5: фрезерование кармана на цилиндрической поверхности

应用举例5：圆周面铣削型腔

SIEMENS

程序参见：YZXQ.MPF

材料信息：

毛坯直径100mm

工件长度100mm

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 17 12.01.2017

Qu Jin Long/ SNC CSA TCC

На исходном слайде показана графическая схема применения для кармана на окружной поверхности. Подробный текст программы в извлекаемом слое отсутствует.

Для реализации применяется TRACYL с рабочим диаметром детали, корректной плоскостью, безопасным подводом и циклом/контуром кармана. Конкретная программа должна быть проверена по оригинальному изображению и на симуляции.

18. Пример 6: фрезерование резьбы на T65M

应用举例6: T65M铣螺纹

SIEMENS

参见程序 TYA.MPF

程序信息：

R1=100; 螺纹起点X
 R2=5; 螺纹起点Z
 R3=-60; 螺纹终点Z
 R4=35; 螺距
 R5=10; 收尾距离
 R7=10; 螺纹深度
 R10=4; 螺纹底宽
 R15=30; 腰角度
 R8=2; 单边每次进刀量
 R9=100; 铣螺纹速度mm/min
 ABS 取绝对值
 FGROUP(X1,Z1,C) XZC三轴插补

程序信息：

C=IC(30) C轴增量运转30度
 IF R8<=R7 GOTOB MA
 如果R8小于等于R7，则跳转至MA

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 18 12.01.2017

Qu Jin Long/ SNC CSA TCC

Презентация ссылается на программу TYA.MPF. Регистры задают геометрию и режим: R1 - начальный X; R2 - начальный Z; R3 - конечный Z; R4 - шаг; R5 - длина выхода; R7 - глубина резьбы; R10 - ширина по дну; R15 - угол профиля; R8 - подача за один проход на сторону; R9 - скорость фрезерования, мм/мин.

ABS вычисляет абсолютное значение. FGROUP(X1,Z1,C) включает совместную интерполяцию X/Z/C. C=IC(30) задаёт инкрементальное перемещение C на 30°. IF R8<=R7 GOTOB MA выполняет условный переход к метке MA.

```

R1=100 ; начальный X
R2=5   ; начальный Z
R3=-60 ; конечный Z
R4=35  ; шаг
R5=10  ; длина выхода
R7=10  ; глубина резьбы
R10=4  ; ширина по дну
R15=30 ; угол профиля
R8=2   ; подача на сторону за проход
R9=100 ; скорость, мм/мин
FGROUP(X1,Z1,C)
C=IC(30)
IF R8<=R7 GOTOB MA
  
```

19. Заключительный слайд

SINUMERIK 808D/DA车铣复合的简单应用



Chen.jian

Tel.: 15950538084

E-mail: chen.jian@corinco.com

Restricted © Siemens Ltd., China 2017

Page 19 12.01.2017

Заголовок оригинала: «Простое применение токарно-фрезерной обработки SINUMERIK 808D/DA». На слайде приведены контактные данные автора/организации; дополнительных технических сведений нет.